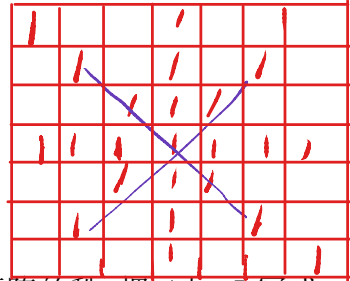


问题集 7.1

u列向量, v行向量



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1.

1 求出单元 i, j 是 i 乘 j 与 $i + j$ 的矩阵的秩。把 A 与 B 写成 r 个片段 uv^T 的总和,

不需要 $u_1^T u = v v^T = 0$ 。

$$A \xrightarrow{\substack{r_1+r_2 \\ -r_1+r_3 \\ -4r_1+r_4}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} r=1$$

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, v = [1 \ 2 \ 3 \ 4]$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$B \xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \\ -r_1+r_3 \\ -r_1+r_4}} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-r_2+r_3 \\ -r_2+r_4}} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} r=2$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} [1 \ 2 \ 3 \ 4] + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} [1 \ 1 \ 1 \ 1]$$

2. 单位阵每行每列都是线性独立, 其秩是满秩, $r=n$, I_n 所有奇异值 $\sigma_i=1$ 没有用奇异值正行其他奇异值, 我们不能忽略 $\sigma_i u_i v_i^T$ 来得到一个低秩矩阵。

我们通常把单位矩阵 I 想成是最简单的, 但是为什么 I 完全不可压缩? 画出有交叉线而且是秩 5 的国旗。

这些国旗的秩 2, 把 A 与 B 写成 $u_1 v_1^T + u_2 v_2^T$ 。

对于 D , $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v = [1 \ 2 \ 3 \ 4]$,
 $u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, v_2^T = [1 \ 1 \ 1 \ 1]$

6. $\det(A - \lambda I)$
 $= \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 4 & 2-\lambda \end{pmatrix}$
 $= \lambda^2 - 4$
 $= (\lambda - 2)(\lambda + 2)$
 $\lambda = 0, \lambda_2 = 4$
 A 的奇异值:
 (ATA 或 AAT 的非零特征值的平方根)
 ATA 是实对称阵,
 $\det(ATA) = 0$
 $\text{Trace}(ATA) = 20 + 5 = 25$
 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 25 \Rightarrow \sigma_1 = 0, \sigma_2 = 5$
 ATA 是一个实对称矩阵, $(ATA)^T = ATA$
 根据谱定理, 任何实对称矩阵属于不同特征值的特征向量必然正交, 故 u_1 与 u_2 必然正交。

$$A_{\text{瑞典}} = A_{\text{芬兰}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B_{\text{贝宁}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} [1 \ 0 \ 1] + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} [0 \ 1 \ 0 \ 0]$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} [1 \ 0 \ 0] + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} [0 \ 1 \ 1]$$

4 求出问题 3 中 BB^T 与 $B^T B$ 的迹与行列式, B 的奇异值接近 $\sigma_1^2 = 28 - 1/14$ 与 $\sigma_2^2 = 1/14$, B 可以压缩吗?

$$4. BB^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 13 \\ 13 & 19 \end{bmatrix}$$

$$B^T B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 5 \\ 5 & 13 & 13 \\ 5 & 13 & 13 \end{bmatrix}$$

$$\text{trace}(BB^T) = 9 + 9 = 28, \det(BB^T) = 2$$

$$\text{trace}(B^T B) = 1 + 3 + 3 = 7, \det(B^T B) = 0$$

5 使用 $[U, S, V] = \text{svd}(A)$ 求出 $A_{\text{瑞典}}$ 的两个正交片段 u_1, u_2 (见下面)

6. 求出 2×2 矩阵 A 的特征值与奇异值。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{且} \quad A^T A = \begin{bmatrix} 20 & 10 \\ 10 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad A A^T = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 20 \end{bmatrix}$$

A 的特征向量 $(1, 2)$ 与 $(1, -2)$ 没有正交, 你如何知道 $A^T A$ 的特征向量 v_1 与 v_2 是正交? 注意 $A^T A$ 与 $A A^T$ 有相同的特征值 (25 与 0)。

7 方程式 (3) 的第二形式 $AV = U\Sigma$ 是如何来自第一形式 $A = U\Sigma V^T$? 这是 SVD 最著名的形式。

$$7. A = U\Sigma V^T \quad \lambda = V^T V = I$$

$$AV = U\Sigma(V^T V) \quad \therefore AV = U\Sigma$$

8 $AV = U\Sigma$ 的两个列是 $Av_1 = \sigma_1 u_1$ 与 $Av_2 = \sigma_2 u_2$, 所以我们希望

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \sigma_1 \begin{bmatrix} 1 \\ \sigma_1 \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad Av_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -\sigma_1 \end{bmatrix} = \sigma_2 \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

第一需要 $\sigma_1 + 1 = \sigma_1^2$ 且第二需要 $1 - \sigma_1 = -\sigma_2$, 这些是正确吗?

9 MATLAB 的指令 $A = \text{rand}(20, 40)$ 与 $B = \text{randn}(20, 40)$ 产生 20×40 的随机矩阵, A 的单元在 0 与 1 之间是均匀概率, B 的单元有一个正态的“钟形”概率分布。使用 svd 指令, 求出并画出他们的奇异值 σ_1 到 σ_{20} 的图形。为什么他们有 20 个 σ 's. (见截图)

10 对于一个 $m \times n$ 矩阵, 非零奇异值的最大可能数量等于矩阵的最小可能秩, 即 $\min(m, n)$, 此处 $\min(40, 20) = 20$, 因为随机生成的实数矩阵几乎总是满秩的, 故它们有 20 个奇异值

8. $Au = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ 1 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ 4\sigma_1 + 2 \end{bmatrix}$
 $Av_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -\sigma_1 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} 1 - \sigma_1 \\ 4 - 2\sigma_1 \end{bmatrix}$
 此外 $\sigma_1 \sigma_2 = 1$
 推导出 σ_1, σ_2 , 解得 $\sigma_1 = \frac{\sqrt{5}+1}{2}; \frac{1-\sqrt{5}}{2}$
 $\sigma_2 = \frac{2}{\sqrt{5}-1}; \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

$$= \begin{vmatrix} 9-\lambda & 13 \\ 13 & 19-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^2 - 28\lambda + 2 = 0$$

$$\lambda = 14 \pm \sqrt{94}$$

$$\sqrt{94} \approx 9.7$$

$$\lambda_1 = 14 + 9.7 = 23.7$$

$$\lambda_2 = 14 - 9.7 = 4.3$$

$$\sigma_1 = \sqrt{23.7} \approx 4.87$$

$$\sigma_2 = \sqrt{4.3} \approx 2.07$$

可以按机器精度压缩, 只需保留 u_1, v_1 一项即可得到精度的近似

u_1 : 由 BB^T 4 特征向量求得
 v_1 : 由 $B^T B$ 4 特征向量求得

$$5. AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 10 & 7 \\ 10 & 16 & 10 \\ 7 & 10 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\det(AA^T - \lambda I) = 0$$

$$\lambda = 15 \pm 10i$$

$$b_1 = \sqrt{15+10i} \approx 5.461$$

$$b_2 = \sqrt{15-10i} \approx 0.9069$$

$$(AA^T - \lambda I)u = 0$$

$$1/3-1/3: u_1 \approx \begin{bmatrix} 0.4620 \\ 0.7516 \\ 0.4620 \end{bmatrix}$$

$$(AA^T - \lambda I)u = 0$$

$$1/3-1/3: u_2 \approx \begin{bmatrix} 0.5179 \\ -0.6817 \\ 0.5179 \end{bmatrix}$$

$$v_i = \frac{1}{\sigma_i} A^T u_i$$

$$v_1 \approx \begin{bmatrix} 0.4493 \\ 0.6278 \\ 0.4493 \end{bmatrix}$$

$$v_2 \approx \begin{bmatrix} -0.3623 \\ 0.7187 \\ -0.3623 \end{bmatrix}$$

7.2 SVD 的基底与矩阵

$$A = b_1 u_1 v_1^T + b_2 u_2 v_2^T$$

$$\text{Fragment}_1 = b_1 u_1 v_1^T \approx 5.461 \begin{bmatrix} 0.4620 & 0.4493 & 0.4493 \\ 0.7516 & 0.6278 & 0.6278 \\ 0.4620 & 0.4493 & 0.4493 \end{bmatrix}$$

- 1 SVD 产生 4 个基础子空间的 v 's 与 u 's 的正交单位基底。
- 2 使用这些基底, A 变成对角矩阵 Σ 且 $Av_i = \sigma_i u_i$: σ_i = 奇异值。
- 3 双基底对角化 $A = U\Sigma V^T$ 通常拥有比 $A = X\Lambda X^{-1}$ 更多的信息。
- 4 $U\Sigma V^T$ 把 A 分成秩 1 矩阵 $\sigma_1 u_1 v_1^T + \dots + \sigma_r u_r v_r^T$, $\sigma_1 u_1 v_1^T$ 是最大!

奇异值分解是线性代数的一个亮点, A 的任意 $m \times n$ 矩阵, 方形或矩形, 它的秩是 r 。我们会对角化 A , 但不是用 $X^{-1}AX$, X 里面的特征向量有三个大问题: 他们通常不是正交, 不一定有足够的特征向量, 而且 $Ax = \lambda x$ 要求 A 是方形。 A 的奇异值以完美的方式解决了全部的问题。

让我描述我们想要从 SVD 得到什么: 4 个子空间的直角基底, 然后我会依据重要顺序写下求出基底向量的步骤。

我们付出的代价是两组奇异向量 u 's 与 v 's 的集合, u 's 在 $\mathbb{R}^m$ 而且 v 's 在 $\mathbb{R}^n$, 他们会是 $m \times m$ 矩阵 U 以及 $n \times n$ 矩阵 V 的列。我首先会利用这些基底来描述 SVD, 然后我也会用正交矩阵 U 与 V 来描述 SVD。

(使用向量) u 's 与 v 's 产生 4 个基础子空间的基底:

$u_1, \dots, u_r$

是列空间的一组正交单位基底

$u_{r+1}, \dots, u_m$

是左零空间 $N(A^T)$ 的一组正交单位基底

$v_1, \dots, v_r$

是行空间的一组正交单位基底

$v_{r+1}, \dots, v_n$

是零空间 $N(A)$ 的一组正交单位基底

不只是正交, 这些基底向量可以对角化 A :

“对角化 A ”

$$Av_1 = \sigma_1 u_1$$

$$Av_2 = \sigma_2 u_2$$

$$\dots Av_r = \sigma_r u_r$$

(1)

这些奇异值 σ_1 到 σ_r 是正数: σ_i 是 Av_i 的长度。这些 σ 's 进入一个对角矩阵, 这个矩阵其他单元都是零, 就是矩阵 Σ 。

(使用矩阵) 由于 u 's 是正交单位, 有 r 个列的矩阵 U_r 会有 $U_r^T U_r = I$ 。由于 v 's 是正交单位, 矩阵 V_r 会有 $V_r^T V_r = I$ 。则方程式 $Av_i = \sigma_i u_i$ 会一列一列的告诉我们 $AV_r = U_r \Sigma_r$:

$$(m \times n)(n \times r)$$

$$AV_r = U_r \Sigma_r$$

$$(m \times r)(r \times r)$$

$$A[v_1 \dots v_r] = [u_1 \dots u_r] \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{bmatrix}$$

(2)